

LI - Lista de Infraestrutura

LI 01 - Servidor de Aplicacao (Backend): Node.js executando o framework Express (v5), responsavel por expor a API REST na porta 3000 do host local.

LI 02 - Servidor de Banco de Dados: SGBD MySQL (porta 3306), hospedando o schema db_compras, acessado pelo backend atraves do driver mysql2.

LI 03 - ORM: Sequelize (v6), responsavel pelo mapeamento objeto-relacional das tabelas usuarios, produtos e compras, alem das views de relatorio.

LI 04 - Middleware de Comunicacao: Biblioteca CORS, habilitada no Express para permitir que o frontend, hospedado em outra origem, consuma a API.

LI 05 - Servidor/Ambiente do Frontend: Aplicacao frontend estatica (HTML, CSS e JavaScript puro), executada no navegador do cliente e que nao requer servidor de aplicacao dedicado.

LI 06 - Biblioteca de Graficos: Chart.js, carregada via CDN (jsdelivr) na tela de relatorio grafico, para renderizacao dos graficos de estoque e de volume financeiro.

LI 07 - Integracao Externa: API publica DummyJSON (dummyjson.com), consumida via HTTPS pelo backend para a carga inicial em lote de usuarios e produtos.

LI 08 - Protocolo de Comunicacao: HTTP/HTTPS, com troca de dados no formato JSON entre frontend, backend e API externa.

LI 09 - Rede: Comunicacao em rede local (localhost), com o frontend consumindo a API do backend atraves do endereco http://localhost:3000.

LI 10 - Gerenciador de Pacotes: NPM, utilizado para o gerenciamento das dependencias do backend (express, sequelize, mysql2, cors).

LI 11 - Sistema Operacional: Ambiente compativel com Windows, Linux e macOS, por se tratar de uma stack baseada em Node.js e navegador web.